

Задача №2

Расчет габаритной электрической цепи сходящегося тока

Комплексным методом

Схема представлена рис 21

Рисунок 21 - Схема

Числовые значения приведены в таблице 21

Таблица 21

Вариант	26										
$E_{\text{ист}}$	рВ	$R_{\text{ист}}$	$X_{L_{\text{ист}}}$	$I_{\text{ист}}$	$\varphi_{\text{ист}}$	$G_{\text{ист}}$	R_1	L_1	C_1	R_2	L_2
В	град	Ом	Ом	А	град	Ом	Ом	мГн	мкФ	Ом	мГн
42	-40	8	6	20	30	0,15	4	19	∞	15	7
α		R_3		L_3		C_3		$I_{\text{н}}$			
мкФ		Ом		мГн		мкФ		$P_{\text{н}}$			
25		14		11		56		500			

Предусмотрено

1. Рассчитать ток во всех ветвях приемника и напряжение на зажимах ветвей приемника. Провести проверку полученных значений по первому и второму законам Кирхгофа (для независимых узлов и контуров соответственно), при этом относительная погрешность проведенных расчетов не должна превышать 1 %.
2. Определить действительные значения токов во всех ветвях электрической цепи и напряжения на зажимах ветвей приемника.
3. Определить показания приборов амперметра А, вольтметра V и ваттметра W.
4. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности в комплексной форме коэффициента мощности приемника. Проверить баланс мощностей.
5. На комплексной плоскости построить векторную диаграмму $\vec{S}$ токов и напряжений. Проверить законы Кирхгофа.
6. Записать выражения для мгновенной средней мощности, напряжения, активной, реактивной и полной мощностей. Построить график.
7. Рассчитать ток во всех ветвях приемника и напряжение на зажимах ветвей приемника. Провести проверку полученных значений по первому и второму законам Кирхгофа.